

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 14/01/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A6.

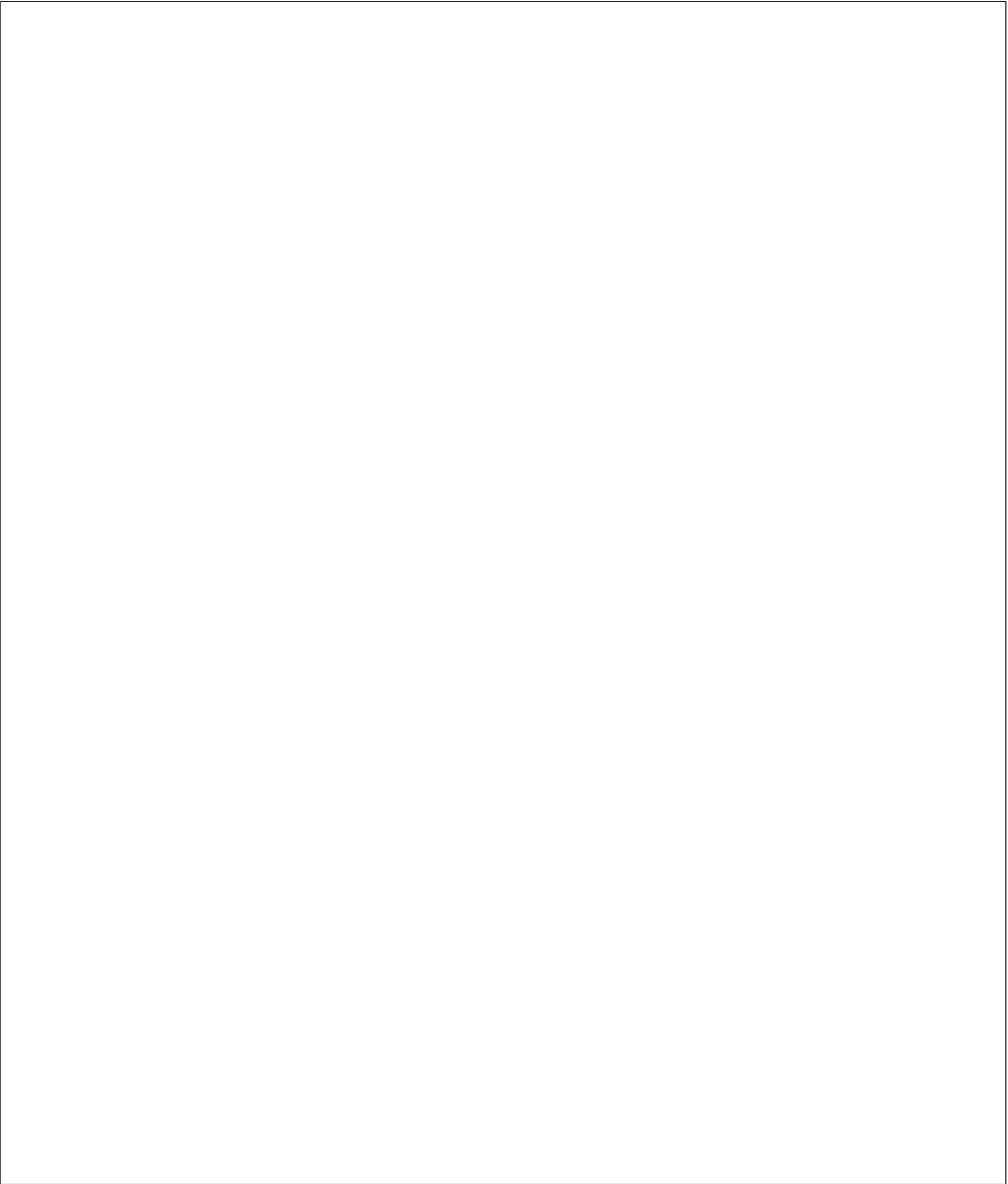
L1 (6 punti). Si consideri il seguente ragionamento:

La Cina sarà in ascesa e gli USA non perderanno la loro egemonia. Se la Russia rafforza le sue mire espansionistiche e gli USA non difendono i loro interessi allora la Cina non sarà in ascesa o il mondo verrà dominato dai BRICS. Il fatto che se gli USA non difenderanno i loro interessi allora perderanno la loro egemonia comporta che gli USA continueranno a difendere i loro interessi. Quindi se il mondo non verrà dominato dai BRICS e la Russia rafforzerà le sue mire espansionistiche allora gli USA difenderanno i loro interessi.

Verificare la correttezza del ragionamento utilizzando la deduzione naturale INTUZIONISTA.

$C \wedge \neg E, \quad A \wedge \neg B \Rightarrow \neg C \vee D, \quad (\neg B \Rightarrow E) \Rightarrow B \quad \vdash \quad \neg D \wedge A \Rightarrow B$

$$\begin{array}{c}
 \frac{A \wedge \neg B \Rightarrow \neg C \vee D}{\neg C \vee D} \quad \frac{\frac{[\neg D \wedge A] \wedge_{e2} A}{A \wedge \neg B} \wedge_i \quad [\neg B]}{A \wedge \neg B} \wedge_i \quad \frac{[\neg C] \quad \frac{C \wedge \neg E}{C} \wedge_{e1}}{\perp} \perp_e \quad \frac{[\neg D \wedge A] \wedge_{e1} \quad \neg D}{\perp} \perp_e \quad [D] \\
 \hline
 \frac{(\neg B \Rightarrow E) \Rightarrow B \quad \frac{E}{\neg B \Rightarrow E} \Rightarrow_i}{\neg B \Rightarrow E} \Rightarrow_e \quad \frac{B}{\neg D \wedge A \Rightarrow B} \Rightarrow_i
 \end{array}$$



Cognome _____ Nome _____
 Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 14/01/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A6.

L2 (10 punti). Considerare liste di numeri naturali generate dalla seguente grammatica $L ::= [] \mid \mathbb{N} :: L$ dove $::$ è associativo a destra.

(a) Risolvere per ricorsione strutturale il seguente problema: data una lista L di numeri naturali restituire una lista L' con le seguenti proprietà:

- L' deve essere strettamente non decrescente (ovvero numeri consecutivi nella lista devono essere in relazione $\leq$)
- per ogni i , l' i -esimo elemento di L' deve essere minore o uguale dell' i -esimo elemento di L
- L' deve essere fra tutte le liste che soddisfano i due punti precedenti quella la cui somma degli elementi ha il valore massimo possibile

Chiamare f la funzione che risolve il problema. Esempio: se $L = 2 :: 3 :: 7 :: 5 :: 4 :: 8 :: []$ allora $f(L) = 2 :: 3 :: 4 :: 4 :: 4 :: 8 :: []$

Nota: potete scrivere funzioni ausiliarie da implementarsi con la ricorsione strutturale e potete usare la funzione `min` che restituisce il minimo di due numeri naturali.

(b) Mostrare l'esecuzione della funzione sull'esempio precedente, mettendo in evidenza alcuni passaggi significativi.

(c) Considerare i due seguenti predicati:

$$\begin{aligned} non_dec([]) &= \top & leq_f(n, []) &= \top \\ non_dec(n :: l) &= leq_f(n, l) \wedge non_dec(l) & leq_f(n, m :: l) &= n \leq m \end{aligned}$$

Dimostrare, per induzione strutturale, che $\forall l, non_dec(f(l))$. Potete scrivere lemmi ausiliari che dovete dimostrare per induzione strutturale e potete utilizzare senza dimostrarlo il lemma $\forall n, m. \min(n, m) \leq m$.

(a) La funzione $min_f(n, l)$ restituisce il più piccolo elemento fra n e la testa della lista l , se questa non è vuota, oppure n altrimenti.

$$\begin{aligned} f([]) &= [] & min_f(n, []) &= n \\ f(n :: l) &= min_f(n, f(l)) :: f(l) & min_f(n, m :: l) &= \min(n, m) \end{aligned}$$

(b) $f(2 :: 3 :: 7 :: 5 :: 4 :: 8 :: []) = min_f(2, f(3 :: 7 :: 5 :: 4 :: 8 :: [])) :: f(3 :: 7 :: 5 :: 4 :: 8 :: [])$
 $= \dots = min_f(2, 3 :: 4 :: 4 :: 4 :: 8 :: []) :: 3 :: 4 :: 4 :: 4 :: 8 :: [] = 2 :: 3 :: 4 :: 4 :: 4 :: 8 :: []$

(c) **Lemma:** $\forall l, n. leq_f(min_f(n, l), l)$

Procediamo per induzione su l per dimostrare $\forall n. leq_f(min_f(n, l), l)$.

- Caso $[]$: dobbiamo dimostrare $\forall n. leq_f(min_f(n, []), [])$, ovvero $\forall n. \top$. Ovvio.
- Caso $m :: l$:
Per ipotesi induttiva sappiamo $\forall n. leq_f(min_f(n, l), l)$. Dobbiamo dimostrare $\forall n. leq_f(min_f(n, m :: l), m :: l)$, ovvero $\forall n. \min(n, m) \leq m$. Ovvio per il lemma a disposizione.

Qed.

Teorema: $\forall l. non_dec(f(l))$.

Procediamo per induzione su l per dimostrare $non_dec(f(l))$.

- Caso $[]$: dobbiamo dimostrare $non_dec(f([]))$ ovvero $\top$. Ovvio.
- Caso $n :: l$:
Per ipotesi induttiva sappiamo $non_dec(f(l))$ (IH).
Dobbiamo dimostrare $\forall l. non_dec(f(n :: l))$, ovvero $\forall l. leq_f(min_f(n, f(l)), f(l)) \wedge non_dec(f(l))$. Ovvio per il lemma appena dimostrato e IH.

Qed.

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 14/01/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A6.

L3 (6 punti). Dimostrare in teoria assiomatica degli insiemi che $\forall A, B. 2^A \cup 2^B \subseteq 2^{A \cup B}$.

Prima della dimostrazione riportare l'**enunciato di tutti gli assiomi di teoria degli insiemi che usate nella dimostrazione**.

La dimostrazione deve essere una dimostrazione valida in logica del prim'ordine, ovvero ogni passaggio deve corrispondere a uno o più passaggi di deduzione naturale classica o intuizionista. Preferire una prova intuizionista ove possibile.

Assioma dell'unione binaria: $X \in A \cup B \iff X \in A \vee X \in B$

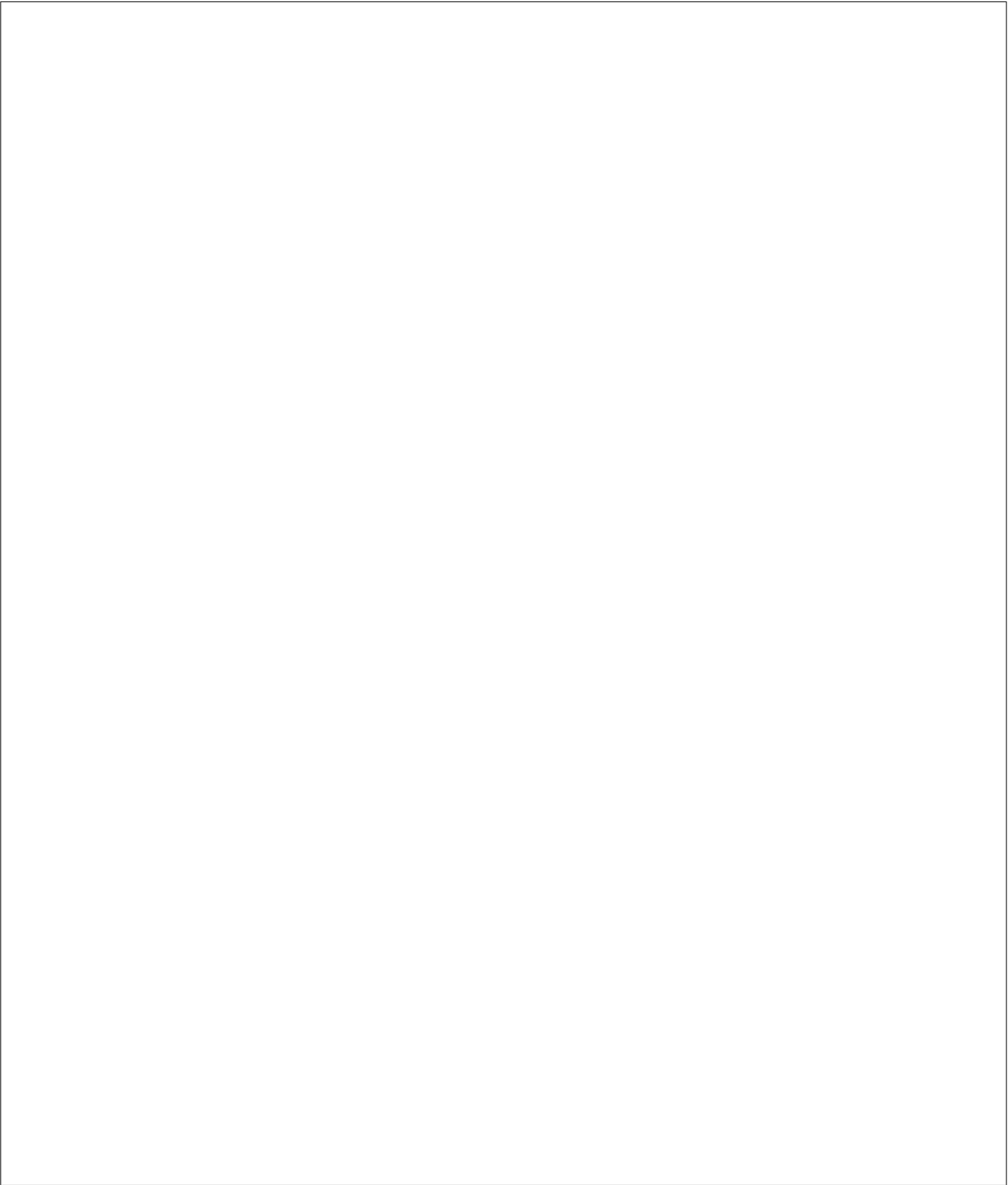
Assioma dell'insieme potenza: $X \in 2^A \iff X \subseteq A$

Teorema: $\forall A, B. 2^A \cup 2^B \subseteq 2^{A \cup B}$.

Siano A, B insiemi. Dobbiamo dimostrare $2^A \cup 2^B \subseteq 2^{A \cup B}$, ovvero $\forall X, X \in 2^A \cup 2^B \Rightarrow X \in 2^{A \cup B}$. Sia X un insieme t.c. $X \in 2^A \cup 2^B$. Quindi, per l'assioma dell'unione binaria, $X \in 2^A \vee X \in 2^B$ (H). Per l'assioma dell'insieme potenza ci riduciamo a dimostrare $X \subseteq A \cup B$, ovvero $\forall Z, Z \in X \Rightarrow Z \in A \cup B$. Sia Z insieme t.c. $Z \in X$ (K). Per H ragioniamo per casi:

- Caso $X \in 2^A$. Quindi, per l'assioma dell'insieme potenza, $X \subseteq A$, ovvero $\forall Z, Z \in X \Rightarrow Z \in A$. Quindi, per K, $Z \in A$. Quindi, per l'assioma dell'unione binaria, $Z \in A \cup B$.
- Caso $X \in 2^B$. Quindi, per l'assioma dell'insieme potenza, $X \subseteq B$, ovvero $\forall Z, Z \in X \Rightarrow Z \in B$. Quindi, per K, $Z \in B$. Quindi, per l'assioma dell'unione binaria, $Z \in A \cup B$.

Qed.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 14/01/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A6.

L4 (8 punti). Si dimostri in deduzione naturale al prim'ordine il seguente enunciato, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\forall n. \exists m. \forall l. (P(f(n), m) \vee P(f(m), l)), \quad \forall n, m. (P(f(f(n)), m) \Rightarrow P(f(m), f(n))) \quad \vdash \quad \forall m. \exists l. P(l, f(m))$$

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 14/01/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A6.

A5 (7 punti). Per ciascuno dei seguenti enunciati, indica se é vero o falso. Se falso, scrivere un controesempio come giustificazione. Se vero, scrivere una giustificazione solo se richiesto.

	Linguaggio	V/F	giustificazione (controesempio)
(a)	$(\mathbb{N}, \min, 0, \star)$, dove $\min(n, m)$ é il piú piccolo tra n ed m , e $n^\star = n$, forma un gruppo.	F	$\min(0, 1) = 0 \neq 1$
(b)	$(\mathbb{L}(X), +, [])$, dove X é un insieme, $\mathbb{L}$ é l'insieme delle liste di elementi di X , $+$ é l'operazione di concatenazione di due liste, $[]$ é la lista vuota, forma un monoide abeliano.	F	La concatenazione non è commutativa
(c)	L'immagine di un morfismo f di gruppi é un sottogruppo del codominio di f .	V	
(d)	Ogni monoide è sottomonoidi di un monoide con piú elementi (giustificare la risposta se affermativa)	V	È sufficiente aggiungere un nuovo elemento ϵ ed estendere l'operazione $*$ con $\epsilon * x = x * \epsilon = \epsilon$ per ogni x
(e)	Se $(\mathbb{M}, \circ, e)$ é un monoide e $\mathbb{M}_1$ é un sottoinsieme di $\mathbb{M}$ che contiene e , allora $(\mathbb{M}_1, \circ, e)$ é un monoide.	F	$\mathbb{M}_1$ potrebbe non essere chiuso rispetto a $\circ$
(f)	$(3\mathbb{N} \cap 8\mathbb{N}, +, 0)$, dove $3\mathbb{N} \cap 8\mathbb{N}$ é l'intersezione di $3\mathbb{N}$ e $8\mathbb{N}$, forma un monoide.	V	
(g)	La funzione $f(n) = e^n$ è un morfismo di monoidi da $(\mathbb{N}, +, 0)$ a $(\mathbb{R}, *, 1)$	V	

A6 (3 punti). Considera il monoide $(\mathbb{X}, \circ, A)$, dove $\mathbb{X} = \{A, B, C, D\}$, e le operazioni sono definite come segue.

$$\begin{array}{llll} A \circ A = A & A \circ B = B & A \circ C = C & A \circ D = D \\ B \circ A = B & B \circ B = C & B \circ C = D & B \circ D = A \\ C \circ A = C & C \circ B = D & C \circ C = A & C \circ D = B \\ D \circ A = D & D \circ B = A & D \circ C = B & D \circ D = C \end{array}$$

- (a) Definisci l'operazione unaria $\cdot^{-1}$ in modo tale che $(\mathbb{X}, \circ, A, \cdot^{-1})$ formi un gruppo.
- (b) Elenca tutti i sottogruppi di $(\mathbb{X}, \circ, A, \cdot^{-1})$
- (c) Il teorema di Cayley associa a questo gruppo un gruppo di permutazioni, chiamiamolo G . Dai una definizione di tutti gli elementi di G e mostra una permutazione su $\mathbb{X}$ che *non* appartiene a G

$$(a) \quad A^{-1} = A \quad B^{-1} = D \quad C^{-1} = C \quad D^{-1} = B$$

(b) I sottogruppi sono: $\{A\}$, $\{A, C\}$ e $\mathbb{X}$

(c) Il teorema di Cayley associa a questo gruppo il gruppo $(\{\pi_A, \pi_B, \pi_C, \pi_D\}, \circ, \pi_A, \cdot^{-1})$.
Gli elementi sono le permutazioni

$$\begin{array}{llll} \pi_A: A \mapsto A & B \mapsto B & C \mapsto C & D \mapsto D \\ \pi_B: A \mapsto B & B \mapsto C & C \mapsto D & D \mapsto A \\ \pi_C: A \mapsto C & B \mapsto D & C \mapsto A & D \mapsto B \\ \pi_D: A \mapsto D & B \mapsto A & C \mapsto B & D \mapsto C \end{array}$$

Una permutazione che non appartiene a questo gruppo è ad esempio

$$\pi: A \mapsto A \quad B \mapsto C \quad C \mapsto B \quad D \mapsto D$$